

Cuestionario de Digitalización y Tecnologías Habilitadoras

- 1. ¿Qué invención tecnológica fue el hito principal que impulsó la 1.ª Revolución Industrial?** A) La electricidad B) La máquina de vapor C) Las Tecnologías de la Información D) El motor de explosión
- 2. ¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía que caracterizaron a la 2.ª Revolución Industrial?** A) El vapor y la eólica B) Las baterías recargables y el hidrógeno C) La electricidad y el gas (junto al uso del petróleo) D) La energía nuclear
- 3. Aunque ya vivíamos en un mundo digital, ¿cuál fue el gran motor reciente que obligó a una transformación digital acelerada en 2020?** A) La invención de las redes 5G B) La pandemia global C) La creación de la robótica colaborativa D) La primera computadora
- 4. ¿Qué tecnología NO es una de las tecnologías clave de la actual 4.ª Revolución Industrial (Industria 4.0)?** A) La Inteligencia Artificial (IA) B) El Internet de las Cosas (IoT) C) El telar hidráulico y la máquina de hilar D) La Robótica avanzada y colaborativa
- 5. Según las previsiones del temario, ¿cuál será el enfoque principal de la futura 5.ª Revolución Industrial?** A) Retomar la producción manual masiva B) Transicionar hacia una industria resiliente, sostenible y centrada en el ser humano C) Sustituir completamente a los humanos por robots D) Basarse exclusivamente en la energía del carbón
- 6. ¿Cuál es una de las ventajas esenciales de la digitalización empresarial, vital para la supervivencia de las PYMES?** A) Reducir la conectividad B) Aumentar la dependencia de procesos manuales C) La reducción de costes, la eficiencia operativa y evitar la brecha digital D) El aumento de los tiempos de respuesta al cliente
- 7. ¿Qué son los Sistemas Ciberfísicos (CPS)?** A) Software de ofimática utilizado en recursos humanos B) Computadoras aisladas sin conexión a internet C) Sistemas puramente mecánicos de la primera revolución D) La integración de componentes físicos con capacidades digitales y de red (que unen el mundo físico y computacional)
- 8. Dentro de un Sistema Ciberfísico, ¿qué componente es el encargado de recopilar los datos del entorno físico?** A) Los algoritmos B) Los sensores C) Las redes 5G D) Los actuadores y robots
- 9. En las empresas, ¿cuál es el enfoque principal de los entornos IT (Tecnología de la Información)?** A) Controlar procesos físicos y maquinaria B) Procesar, almacenar y transmitir datos e información C) Ensamblar piezas en una cadena de montaje D) Monitorear la temperatura de un reactor nuclear
- 10. ¿Cuál de las siguientes es la principal prioridad de los entornos OT (Tecnología Operativa)?** A) La disponibilidad, continuidad y seguridad física de los procesos B) Exclusivamente la confidencialidad de los correos electrónicos C) La estética del software empresarial D) El desarrollo de páginas web
- 11. ¿Cuál de los siguientes ejemplos pertenece claramente a un entorno OT (Tecnología Operativa)?** A) Servidores de bases de datos B) Programas ERP (Planificación de Recursos Empresariales) C) Redes eléctricas, control de maquinaria y sensores industriales D) Software de diseño gráfico
- 12. ¿Qué es exactamente la Convergencia IT/OT en el marco de la Industria 4.0?** A) La separación física de las oficinas y las fábricas B) La integración de ambos mundos para optimizar procesos industriales, tomar decisiones inmediatas y mejorar la eficiencia C) La eliminación de los componentes físicos en las fábricas D) La desconexión temporal de internet para asegurar la información
- 13. ¿Qué son las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)?** A) Aquellas herramientas tecnológicas que hacen posible la transformación digital y son el motor del cambio en los procesos productivos B) Herramientas analógicas usadas para el mantenimiento de máquinas de vapor C) Dispositivos diseñados exclusivamente para el ocio en el hogar D) Normativas legales sobre privacidad de datos
- 14. ¿Cuál es el beneficio más destacado del uso de la Impresión 3D (fabricación aditiva) en la fabricación avanzada?** A) El aumento de los residuos generados B) La capacidad de automatizar y ofrecer personalización exacta a las necesidades del cliente C) Su incapacidad para crear prototipos rápidos D) Que solo permite el uso de materiales de madera
- 15. ¿Qué característica técnica diferencia a las redes 5G y las hace fundamentales para operaciones en tiempo real como cirugías remotas?** A) Su gran latencia B) Su baja velocidad C) Su baja latencia (tiempo de respuesta casi inmediato) D) Su baja densidad de conexión
- 16. ¿Cuál es la definición general del Cloud Computing (La nube)?** A) Discos duros físicos que las empresas compran para sus oficinas B) Tecnología que permite el acceso a recursos informáticos a través de internet, bajo demanda y como servicio C) Un modelo donde no se permite compartir recursos D) Redes de área local sin salida a internet

- 17. En los modelos de servicio Cloud, si el proveedor ofrece servidores, almacenamiento y redes (hardware básico) y el cliente gestiona todo lo demás (sistema operativo y aplicaciones), ¿qué modelo se está usando?** A) Software como Servicio (SaaS) B) Plataforma como Servicio (PaaS) C) Infraestructura como Servicio (IaaS) D) Computación Difusa (Fog)
- 18. Si tu empresa contrata licencias para utilizar aplicaciones listas para usar por internet, como Microsoft 365, Dropbox o Gmail, ¿qué servicio es?** A) IaaS B) SaaS C) PaaS D) Mist Computing
- 19. ¿Qué tipo de despliegue de nube se caracteriza por tener una infraestructura compartida por múltiples clientes, ofreciendo un coste reducido y gran flexibilidad (ej. AWS, Google Cloud)?** A) Nube privada B) Nube pública C) Nube híbrida D) Nube comunitaria
- 20. Si un banco requiere máxima seguridad, privacidad y control exclusivo sobre sus datos altamente sensibles, ¿qué tipo de nube es la más adecuada?** A) Nube pública B) Nube comunitaria C) Nube privada D) Edge Computing
- 21. ¿Qué modelo informático procesa los datos en el propio dispositivo o muy cerca de su origen para reducir latencias críticas y mejorar la seguridad?** A) Cloud Computing centralizado B) Edge Computing (Computación en el Borde) C) Sistemas expertos clásicos D) SaaS
- 22. En un sistema de domótica, si un ordenador en el salón recoge y filtra la información de varias cámaras antes de decidir si avisa a la nube, este nodo intermedio está aplicando:** A) Fog Computing (Computación en la Niebla) B) Mist Computing C) Computación Cuántica D) Nube pública
- 23. ¿Qué representa el concepto de Big Data?** A) Un software de contabilidad para pymes B) La capacidad de almacenar y analizar volúmenes gigantescos de datos a gran velocidad para detectar patrones y conocimiento útil C) Una marca de servidores físicos D) El registro de un único usuario en una web
- 24. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de las conocidas "7 V" del Big Data?** A) Volumen B) Velocidad C) Virtualidad D) Veracidad
- 25. Dentro de las características del Big Data, ¿a qué se refiere el concepto de "Veracidad"?** A) A que los datos deben ser fiables y de calidad B) Al volumen gigantesco de la información C) A la capacidad gráfica de representar datos (visualización) D) A la diversidad de formatos analizados (variedad)
- 26. ¿Qué tecnología tecnológica descentralizada permite registrar transacciones de forma segura, inmutable (sin poder ser manipulada) y sin intermediarios?** A) Blockchain (Cadena de bloques) B) Cloud Computing C) Gemelos Digitales D) Realidad Virtual
- 27. ¿Qué utilidad principal tienen las Realidades Inmersivas (Virtual y Aumentada) en el entorno industrial?** A) Solo sirven para videojuegos de ocio B) Procesar datos masivos de los clientes C) Entrenar a operarios en entornos simulados sin riesgos físicos ni grandes costes, y guiar mantenimientos D) Imprimir piezas en tres dimensiones
- 28. ¿Qué característica fundamental diferencia a los "Cobots" (Robótica Colaborativa) de los antiguos robots industriales?** A) Su incapacidad para ser programados B) Que trabajan encerrados en jaulas de seguridad C) Que están diseñados para trabajar de manera flexible y segura compartiendo espacio codo con codo con las personas D) Que solo se utilizan para la recolección agrícola
- 29. Una réplica virtual exacta de un motor de avión real que usa datos en tiempo real para prever errores y simular fallos antes de que ocurran en el entorno físico, es un ejemplo de:** A) Blockchain B) Fog Computing C) Big Data D) Gemelo Digital (Digital Twin)
- 30. ¿A qué se denomina "Huella Digital" en el entorno empresarial y personal?** A) A la firma manuscrita digitalizada de un contrato B) Al rastro de datos y registros de actividad que dejan las personas y máquinas al interactuar con internet y redes internas C) Al sensor utilizado en las puertas para huellas dactilares D) A la latencia generada por una red 5G
- 31. En ciberseguridad, un virus que secuestra datos bloqueando sistemas y pide un rescate económico a cambio de liberarlos se conoce como:** A) Digital Twin B) Cobot C) Ransomware D) PaaS
- 32. ¿Por qué un ciberataque a los entornos OT (Tecnología Operativa) puede resultar mucho más crítico que en un entorno puramente IT?** A) Porque podría alterar procesos físicos reales, poniendo en riesgo la seguridad humana e infraestructuras críticas (ej. alterar el agua de una planta) B) Porque se saturaría el correo electrónico corporativo C) Porque los trabajadores perderían el acceso a la ofimática D) Porque los entornos OT no usan sensores
- 33. ¿Qué define de forma general a un agente de Inteligencia Artificial (IA)?** A) Es un sistema que carece de sensores B) Es un sistema con la capacidad de percibir, razonar y actuar respecto a su entorno C) Es un programa informático que requiere ser operado manualmente línea por línea D) Es una máquina basada puramente en almacenamiento Cloud

- 34. ¿Qué evento marcó un hito histórico de la Inteligencia Artificial en 1997?** A) La acuñación del término por John McCarthy B) La invención de la máquina de vapor C) La victoria de la computadora Deep Blue contra el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov D) El nacimiento del concepto del Gemelo Digital
- 35. ¿Cuál es el propósito del clásico "Test de Turing"?** A) Medir el rendimiento de procesamiento de una tarjeta gráfica (GPU) B) Evaluar la seguridad de una red WiFi C) Determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano en una conversación D) Comprobar si un dato es veraz en un análisis de Big Data
- 36. Desde el punto de vista de su capacidad, un sistema como Alexa, diseñado para entender órdenes de voz específicas y ejecutarlas pero que carece de conciencia general, es un ejemplo de:** A) Inteligencia Artificial Fuerte (General) B) Inteligencia Artificial Débil (Estrecha) C) IA Simbólica Pura D) Inteligencia Artificial Subsimbólica
- 37. ¿Existe en la actualidad la IA Fuerte (Inteligencia Artificial General)?** A) Sí, es la tecnología que utilizan los coches autónomos B) Sí, se usa ampliamente en medicina predictiva C) No, es un concepto teórico de una mente artificial capaz de igualar la flexibilidad y profundidad cognitiva humana, pero que aún no se ha logrado D) Sí, fue inventada en la década de los 50
- 38. A nivel de funcionamiento interno, ¿en qué se basa la IA Simbólica?** A) En redes neuronales artificiales profundas B) En reglas lógicas y representación explícita de símbolos (ej: "Si A pasa, entonces haz B") C) En el aprendizaje estadístico no supervisado D) Exclusivamente en Big Data sin algoritmos
- 39. La IA Subsimbólica intenta emular la forma de aprender del cerebro humano mediante el procesamiento de enormes cantidades de datos como si fuera una "caja negra". ¿Qué tecnología es la base de esto?** A) Sistemas Ciberfísicos B) Sistemas Expertos Clásicos C) Redes Neuronales Artificiales (Machine Learning / Deep Learning) D) Sistemas Operativos Tradicionales
- 40. Dentro de los niveles de riesgo en la aplicación de la IA, técnicas como clasificar a los ciudadanos socialmente (social scoring) o el reconocimiento biométrico masivo indiscriminado, se consideran éticamente:** A) Riesgo bajo B) Riesgo inaceptable C) Prácticas recomendadas y obligatorias D) Riesgo alto, pero de libre implementación
- 41. ¿Cuál es la definición general del "Machine Learning" (Aprendizaje Automático)?** A) Tecnología que permite a las máquinas aprender a partir de los datos y mejorar sus predicciones sin necesidad de programar reglas explícitas para cada caso B) Un sistema de almacenamiento masivo de datos en discos C) El proceso de diseñar hardware para ordenadores D) La monitorización del correo electrónico
- 42. Si para entrenar a una IA le proporcionamos miles de fotos de tumores junto con etiquetas claras que dicen si son benignos o malignos (datos de entrada + salida esperada), estamos usando:** A) Aprendizaje No Supervisado B) Aprendizaje por Refuerzo C) Aprendizaje Supervisado D) Edge Computing
- 43. En Machine Learning, si alimentamos al algoritmo con datos de clientes sin ninguna etiqueta y le pedimos que descubra por sí mismo patrones y agrupe a los usuarios por similitudes (Clustering), estamos utilizando:** A) Aprendizaje Simbólico B) Aprendizaje No Supervisado C) Aprendizaje Supervisado D) Aprendizaje por Refuerzo
- 44. Un coche autónomo o un robot que aprende a caminar recibiendo recompensas cuando hace un movimiento correcto y penalizaciones cuando se equivoca, ¿qué tipo de aprendizaje aplica?** A) Deep Learning Simbólico B) Aprendizaje No Supervisado C) Clustering D) Aprendizaje por Refuerzo
- 45. ¿Qué fase de un proyecto típico de Machine Learning requiere la limpieza de datos, el arreglo de formatos y la gestión de valores nulos, y suele ocupar el 80% del tiempo de los científicos de datos?** A) Las Pruebas (Testing) B) El Preprocesamiento C) La Producción D) El Entrenamiento
- 46. ¿Qué diferencia técnica fundamental existe entre el Machine Learning tradicional y el Deep Learning (Aprendizaje Profundo)?** A) El Deep Learning no utiliza redes neuronales B) El Machine Learning necesita más hardware avanzado (GPUs) que el Deep Learning C) El Deep Learning utiliza Redes Neuronales de múltiples capas, requiere muchos más datos y hardware específico, y ofrece mayor precisión en áreas complejas D) El Deep Learning solo sirve para aprender de bases de datos de texto plano
- 47. Si una empresa necesita analizar radiografías, identificar caras en imágenes o reconocer patrones de voz complejos, ¿qué tecnología es la óptima a elegir?** A) Big Data estructural B) Machine Learning básico basado en regresiones C) Deep Learning (Visión por Computador y Redes Neuronales) D) Fog Computing
- 48. En el sector sanidad, usar relojes inteligentes (Wearables) para monitorizar el ritmo cardíaco en tiempo real de millones de usuarios y que una máquina prevea y avise a emergencias si detecta**

anomalías previas a un infarto, es una aplicación que integra: A) Impresión 3D e IA Simbólica B) Big Data y Machine Learning C) Nube Privada y Blockchain D) Robótica y Gemelos Digitales

49. En una plataforma comercial de *streaming* (como Netflix), si la aplicación analiza qué usuarios son similares a ti para ofrecerte "Personalización de la Experiencia", ¿qué sistema derivado de la IA se está empleando? A) Trazabilidad de Blockchain B) Mantenimiento predictivo industrial C) Sistemas de Recomendación basados en IA y análisis de datos D) Epidemiología computacional

50. Dentro de la "Minería de Datos (Data Mining)", ¿cómo se llama la técnica cuyo objetivo es formar grupos de elementos o clientes similares para, por ejemplo, realizar segmentación de mercado? A) Regresión B) Asociación C) Transparencia Digital D) Clustering (Agrupamiento)

Plantilla de Respuestas Correctas

1. B (La máquina de vapor)
2. C (La electricidad y el gas/petróleo)
3. B (La pandemia)
4. C (El telar hidráulico)
5. B (Industria sostenible y centrada en lo humano)
6. C (Reducción de costes y eficiencia operativa)
7. D (Integración de elementos físicos y red digital)
8. B (Los sensores)
9. B (Procesar y transmitir información)
10. A (Disponibilidad y continuidad de procesos físicos)
11. C (Redes eléctricas y maquinaria)
12. B (Integrar los mundos IT y OT para optimizar la Industria 4.0)
13. A (Herramientas que impulsan la transformación digital)
14. B (Personalización y automatización de la producción)
15. C (Su baja latencia/respuesta inmediata)
16. B (Acceso a recursos informáticos por internet bajo demanda)
17. C (Infraestructura como Servicio - IaaS)
18. B (Software como Servicio - SaaS)
19. B (Nube pública)
20. C (Nube privada)
21. B (Edge Computing)
22. A (Fog Computing)
23. B (Almacenamiento y análisis masivo para encontrar patrones)
24. C (Virtualidad)
25. A (A que los datos sean fiables y de calidad)
26. A (Blockchain)
27. C (Entrenamientos seguros en entornos virtuales)
28. C (Trabajar codo con codo de forma segura con humanos)
29. D (Gemelo Digital / Digital Twin)
30. B (El rastro de datos en internet/redes internas)
31. C (Ransomware)
32. A (Puede alterar un proceso físico de riesgo)
33. B (Sistema con capacidad de percibir, razonar y actuar)
34. C (Deep Blue venciendo a Kasparov en ajedrez)
35. C (Determinar si la máquina tiene comportamiento humano)
36. B (IA Débil o Estrecha)
37. C (No, es un concepto teórico que no existe aún)
38. B (En reglas lógicas y símbolos explícitos)
39. C (Redes Neuronales Artificiales)
40. B (Riesgo inaceptable)
41. A (Aprender de los datos sin ser programadas explícitamente)
42. C (Aprendizaje Supervisado)
43. B (Aprendizaje No Supervisado)
44. D (Aprendizaje por Refuerzo)
45. B (El Preprocesamiento)
46. C (Usa Redes Neuronales de múltiples capas y exige más recursos/datos)
47. C (Deep Learning)
48. B (Big Data y Machine Learning)
49. C (Sistemas de Recomendación)
50. D (Clustering)